

## **Лабораторная работа №4. Синхронизация потоков**

### ***4.1 Цель лабораторной работы***

Изучить классические задачи синхронизации. Обеспечить правильную работу программы с использованием различных примитивов синхронизации.

### ***4.2 Теоретический материал***

*Основная литература:*

Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления для многоядерных многопроцессорных систем. Глава 4.

*Более подробно можно посмотреть в*

Эндрюс Г.Р. Основы многопоточного, параллельного и распределенного программирования. Часть 1.

### ***4.3. Задание на лабораторную работу***

Во всех задачах выбор языка программирования ложится на автора программы. Постарайтесь обосновать, почему Вы выбрали тот или иной язык и те или иные средства языка.

1. *«Производители – потребители»*. Два потока обрабатывают заявки. Первый поток читает заявку и помещает её в очередь размера  $N$ , если очередь переполнена, то заявке отказывается. Второй поток берет заявки из очереди и обрабатывает их, если в очереди заявок нет, то поток засыпает. Написать параллельную программу, реализующую правильную работу этих потоков.

2. *«Фоновая обработка»*. Два потока обрабатывают файл, содержащий набор целочисленных массивов. В файле находится  $M$  массивов, каждый в отдельной строке. В первой строке указано число  $M$  – количество массивов, а в следующих  $M$  строках записаны элементы массивов, разделенные пробелами. Первый поток по очереди читает массивы из файла, а второй по очереди считает суммы элементов этих массивов. Результаты первый поток

должен записать в новый файл. Каждую сумму – в отдельной строке. Организовать правильную работу потоков.

3. *«Читатели – писатели»*. Имеется хранилище данных, с которым работают одновременно несколько потоков. Первые  $N$  потоков случайным образом изменяют данные в хранилище (при этом изменять данные в некоторый момент времени может ровно один поток), остальные  $M$  потоков периодически читают данные из хранилища. Несколько читателей могут находиться в хранилище одновременно, но читатель и писатель не могут одновременно использовать хранилище.

Эмулировать работу хранилища.

#### 4. *«Взаимодействующие потоки»*.

**Формулировка задачи.** Требуется написать симулятор рабочего дня сервис-инженера.

**Описание условий задачи.** В одной компании работает сервис-инженер. Он ремонтирует ноутбуки. Ремонтирует он их быстро (например, от 10 до 50 минут). У него маленький кабинет, в который не помещается больше 3 человек (кроме него). Если в кабинете никого, кроме него, нет, то он засыпает. Если кто-то есть, то он берётся за ремонт ноутбуков присутствующих. Клиенты заходят со своими ноутбуками и проверяют, свободен ли инженер. Если свободен, то клиент обращается к нему для ремонта. Если в кабинете уже очередь, он встаёт в очередь. Если очередь уже 3 человека, то он уходит (к конкурентам).

**Требования к решению.** Требуется реализовать симулятор рабочего дня инженера (он работает с 9:00 до 21:00). Каждый человек (и инженер, и клиенты) должен быть представлен отдельным процессом (потоком или задачей). Каждое действие должно быть прописано явно. Этими действиями являются: а. [клиент] входит в дверь б. [клиент] проверяет занятость инженера с. [клиент] идёт к инженеру или встаёт в очередь d. [клиент] сидит около стола

инженера или ждёт в очереди e. [клиент] уходит из кабинета f. [инженер] спит g. [инженер] ремонтирует ноутбук h. [инженер] вызывает следующего клиента i. [инженер] смотрит, есть ли кто в комнате  
Время ремонта задавайте случайно.  
Клиенты заходят в кабинет тоже через случайные промежутки времени.

**Результаты работы программы.** В результате вы должны получить корректную (например, не должно быть такого, чтобы инженер ремонтировал сразу 2 ноутбука) последовательность действий всех действующих лиц. Последовательность действий выводите в консоль или в текстовый файл. Задача основана на классической задаче «Barber shop problem»

#### ***4.4. Результаты лабораторной работы***

Результаты лабораторной работы представляются в виде отчета по лабораторной работе. В отчет включается титульный лист, цель работы, задание на лабораторную работу, **описание и обоснование правильности алгоритма**, листинг с комментариями, **скриншоты, доказывающие правильность работы программы**, полученные результаты и выводы по лабораторной работе.

Отчет оформляется в электронном виде и высылается на e-mail [pg\\_chuprakov@vyatsu.ru](mailto:pg_chuprakov@vyatsu.ru) (в теме или тексте письма, а также в названии документа с отчетом должны фигурировать ФИ студента, его группа, номер лабораторной работы).

Лабораторная работа считается зачтенной после её устной защиты у преподавателя.